

# PyMsOfa 2.x

## 包介绍与函数简介

PMO

2026 年 8 月

### 目录

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>简介</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>基础计算工具类</b>                  | <b>3</b>  |
| 2.1      | 复制一个参数 . . . . .                | 3         |
| 2.2      | 初始化 / 归零一个参数 . . . . .          | 3         |
| 2.3      | 对角度的规范化 . . . . .               | 3         |
| 2.4      | 参数处理 . . . . .                  | 3         |
| 2.5      | 参数运算 . . . . .                  | 3         |
| 2.6      | 矩阵绕轴旋转 . . . . .                | 4         |
| 2.7      | 参数的坐标转换 . . . . .               | 4         |
| 2.8      | 旋转向量与旋转矩阵之间的转换 . . . . .        | 4         |
| 2.9      | 参数间的位置关系 . . . . .              | 4         |
| 2.10     | 投影关系 . . . . .                  | 5         |
| 2.11     | 其他函数 . . . . .                  | 5         |
| <b>3</b> | <b>时间</b>                       | <b>6</b>  |
| 3.1      | 恒星时 . . . . .                   | 6         |
| 3.2      | 时制转换 . . . . .                  | 6         |
| 3.3      | 日期转换 . . . . .                  | 6         |
| 3.4      | 时间转换 . . . . .                  | 7         |
| <b>4</b> | <b>岁差、章动和极移</b>                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | 太阳系内天体参数 . . . . .              | 8         |
| 4.2      | 参考架偏差-岁差-章动-极移的变换矩阵 . . . . .   | 8         |
| <b>5</b> | <b>坐标系的变换</b>                   | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>天体测量参数</b>                   | <b>12</b> |
| 6.1      | 太阳系内天体对光线的偏转 . . . . .          | 12        |
| 6.2      | 基于天体测量参数 ASTROM 的坐标转换 . . . . . | 12        |

|       |                        |    |
|-------|------------------------|----|
| 6.2.1 | 生成 ASTROM 参数 . . . . . | 13 |
| 6.2.2 | 使用 ASTROM 参数 . . . . . | 13 |
| 7     | 错误处理与迁移                | 13 |

## 1 简介

PyMsOfa 是国际天文学联合会 (IAU) 基本天文标准 (SOFA) 服务的一个 Python 实现, 命名规则为 `iauXxx`  $\rightarrow$  `pymXxx`, 覆盖全部 247 个 SOFA 例程, 用于时间系统、岁差-章动、地球自转、坐标系变换、天体测量与星历等基本天文计算。

第二版 (2.x) 是彻底重写的纯 Python + NumPy 实现: 无 C 库、无编译、跨平台, 全部例程与常量直接平铺在顶层命名空间, 并统一采用抛出异常的错误处理方式。与第一版 (1.x, `ctypes` / `ctypes` / 纯 python 三后端并依赖编译的 C 库 `sofa_a.c`) 的主要区别:

|               | 1.x                                                                  | 2.x                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 实现方式          | <code>ctypes</code> / <code>ctypes</code> /纯 python + C 库            | 纯 Python + NumPy                  |
| 编译 C 库        | 需要, Windows 下 PyPI 安装后 <code>ctypes</code> / <code>ctypes</code> 不可用 | 不需要, 全平台可用                        |
| 导入方式          | <code>from PyMsOfa import python as sf</code>                        | <code>import PyMsOfa as sf</code> |
| 错误处理          | 返回值末尾带整数状态码                                                          | 统一抛出 <code>ValueError</code>      |
| 向量化           | 仅标量                                                                  | 标量 + NumPy 数组广播                   |
| ASTROM/LDBODY | <code>ctypes</code> 结构体 / 30 元列表                                     | 普通 Python 类 (字段名不变)               |

本文对函数的功能与用法进行了简要介绍, 可作为使用 PyMsOfa 2.x 时的参考。SOFA 的详细信息请参阅: <http://www.iausofa.org/cookbooks.html>

**PyMsOfa 获取:**

Github: <https://github.com/CHES2023/PyMsOfa/>

PyPI: <https://pypi.org/project/PyMsOfa/> (`pip install PyMsOfa`)

若本包对您的程序、工作有所帮助, 请做以下引用:

> 1. Ji, Jiang-Hui, Tan, Dong-jie, Bao, Chun-hui, Huang, Xiu-min, Hu, Shoucun, Dong, Yao, Wang, Su. 2023, PyMsOfa: A Python Package for the Standards of Fundamental Astronomy (SOFA) Service, Research in Astronomy and Astrophysics, 23, 125015, [doi:10.1088/1674-4527/ad0499](https://doi.org/10.1088/1674-4527/ad0499)

> 2. Ji, Jiang-Hui, Li, Hai-Tao, et al. 2022, CHES: A Space-borne Astrometric Mission for the Detection of Habitable Planets of the Nearby Solar-type Stars, Research in Astronomy and Astrophysics, 22, 072003.

## 2 基础计算工具类

在本节中主要介绍一些在 SOFA 的函数中要用到的基础计算工具。这些函数非常基础，并不涉及任何复杂的理论知识，但被 SOFA 的其他函数调用，了解其构成便于理解其他函数。

在 SOFA 函数中通常用到 5 种参数：(1) 单独的一个数值或字符串；(2) 一个向量，通常为三维；(3) 由一个位置向量和一个速度向量组合而成的  $2 \times 3$  矩阵，本文称为位置-速度向量；(4) 天体测量参数，用 `pymASTROM` 表示（2.x 中为普通 Python 类）；(5) 一个  $3 \times 3$  矩阵，通常用来做旋转变换等。

### 2.1 复制一个参数

`pymCp`: 复制一个三维向量

`pymCpv`: 复制一个位置-速度向量

`pymCr`: 复制一个  $3 \times 3$  矩阵

### 2.2 初始化 / 归零一个参数

`pymZp`: 返回一个归零的三维向量

`pymZpv`: 返回一个归零的位置-速度向量

`pymZr`: 返回一个归零的  $3 \times 3$  矩阵

`pymIr`: 返回一个  $3 \times 3$  单位矩阵

### 2.3 对角度的规范化

在 SOFA 函数中会涉及输出经度、纬度等参数，计算过程中会涉及三角函数及反三角函数，因此需要将结果规范化。

`pymAnp`: 将角度规范化到  $0 \sim 2\pi$  范围内

`pymAnpm`: 将角度规范化到  $-\pi \sim +\pi$  范围内

### 2.4 参数处理

`pymPm`: 计算向量的模

`pymPn`: 将向量分解成它的模和一个单位向量（返回顺序：模、单位向量）

`pymTr`: 转置一个  $3 \times 3$  矩阵

`pymPv2p`: 从一个位置-速度向量中分解出位置向量

`pymPvm`: 计算位置-速度向量的模，位置、速度分别计算

### 2.5 参数运算

`pymPpp`: 两个三维向量相加

`pymPmp`: 两个三维向量相减

`pymSxp`: 标量乘以一个三维向量

`pymPpsp`: 一个三维向量加上一个缩放之后的三维向量

`pymPdp`: 两个三维向量内积（点乘）

`pymRxp`: 一个向量乘以一个  $3 \times 3$  矩阵

`pymTrxp`: 一个向量乘以一个  $3 \times 3$  矩阵的转置

pymRxpv: 一个位置-速度向量乘以一个  $3 \times 3$  矩阵

pymTrxpv: 一个位置-速度向量乘以一个  $3 \times 3$  矩阵的转置

pymPxp: 两个三维向量外积（叉乘）

pymRxr: 两个  $3 \times 3$  矩阵相乘

pymPvppv: 两个位置-速度向量相加

pymPvmpv: 两个位置-速度向量相减

pymPvdpv: 两个位置-速度向量内积（点乘）， $(A_p, A_v)$  和  $(B_p, B_v)$  的内积为  $(A_p \cdot B_p, A_p \cdot B_v + A_v \cdot B_p)$

pymPvxpv: 两个位置-速度向量外积（叉乘）， $(A_p, A_v)$  和  $(B_p, B_v)$  的外积为  $(A_p \times B_p, A_p \times B_v + A_v \times B_p)$

pymSxpv: 一个标量乘以位置-速度向量

pymS2xpv: 两个标量分别乘以位置-速度向量中的位置分量和速度分量

## 2.6 矩阵绕轴旋转

pymRx: 一个  $3 \times 3$  矩阵绕 X 轴旋转一个角度

pymRy: 一个  $3 \times 3$  矩阵绕 Y 轴旋转一个角度

pymRz: 一个  $3 \times 3$  矩阵绕 Z 轴旋转一个角度

## 2.7 参数的坐标转换

pymC2s: 将笛卡尔坐标系下的三维向量转换为球坐标系下的经纬坐标

pymS2c: 将球坐标系下的经纬坐标转换为笛卡尔坐标系下的三维向量（支持数组）

pymP2s: 将笛卡尔坐标系下的三维向量转换为球极坐标（经纬坐标和径向距离）

pymS2p: 将球极坐标（经纬坐标和径向距离）转换为笛卡尔三维向量

pymPv2s: 将位置-速度向量转换到球坐标下的经纬角、径向距离及三者的变化速率

pymS2pv: 将球坐标下的经纬角、径向距离及变化速率转换到位置-速度向量

pymPvstar: 将位置-速度向量转换到星表坐标（赤经、赤纬、自行、视差、视向速度）

pymStarpv: 将星表坐标转换到位置-速度向量

## 2.8 旋转向量与旋转矩阵之间的转换

旋转向量：方向为旋转轴，大小为旋转角度。

pymRv2m: 将三维旋转矢量变换为  $3 \times 3$  旋转矩阵

pymRm2v: 将  $3 \times 3$  旋转矩阵变换为三维旋转矢量

## 2.9 参数间的位置关系

pymPas: 球坐标系下两点间的方位角

pymPap: 两个三维向量之间的方位角

pymSeps: 球坐标系下两点间的角度差

pymSepp: 两个三维向量之间的角度差

## 2.10 投影关系

观测中天体的位置从球面投影到平面，因此天体的球面位置和平面位置之间就存在一个由切点位置联系起来的投影关系。

`pymTpors`: 由天体在平面上的直角坐标及天体球面坐标，给出切点的球面坐标

`pymTporv`: 由天体在平面上的直角坐标及天体方向余弦，给出切点的方向余弦

`pymTpsts`: 由天体在平面上的直角坐标及切点球面坐标，给出天体的球面坐标

`pymTpstv`: 由天体在平面上的直角坐标及切点方向余弦，给出天体的方向余弦

`pymTpxes`: 由天体球面坐标及切点球面坐标，给出天体在平面上的直角坐标

`pymTpsev`: 由天体方向余弦及切点方向余弦，给出天体在平面上的直角坐标

## 2.11 其他函数

`pymP2pv`: 三维位置向量添加零速度向量，扩展为位置-速度向量

`pymPvu`: 根据速度分量，将位置-速度向量中的位置分量更新到给定日期

`pymPvup`: 同上，同时舍弃速度分量

## 3 时间

### 3.1 恒星时

pymGmst82: 由给定的 UT1, 给出格林尼治平恒星时, 依据 IAU 1982

pymGst94: 由给定的 UT1, 给出格林尼治真恒星时, 依据 IAU 1982/94

pymGmst00: 由给定的 UT1 和 TT, 给出格林尼治平恒星时, 依据 IAU 2000

pymGst00a: 由给定的 UT1 和 TT, 给出格林尼治真恒星时, 依据 IAU 2000

pymGst00b: 由给定的 UT1, 给出格林尼治真恒星时, 依据 IAU 2000, 采用 IAU 2000B 章动截断模型

pymGmst06: 由给定的 UT1 和 TT, 给出格林尼治平恒星时, 依据 IAU 2006 岁差模型

pymGst06: 由给定的 UT1、TT 和 NPB 矩阵, 给出格林尼治真恒星时, 依据 IAU 2006

pymGst06a: 由给定的 UT1 和 TT, 给出格林尼治真恒星时, 依据 IAU 2000 与 IAU 2006

### 3.2 时制转换

SOFA 中有 3 种表示时间/角度的方式: (1) 以天为单位; (2) 以时、分、秒为单位; (3) 以度、角分、角秒为单位。

pymD2tf: 将以天为单位的时制转换为时分秒

pymTf2d: 将时分秒转换为以天为单位

pymA2af: 将弧度转换为度、角分、角秒

pymAf2a: 将度、角分、角秒转换为弧度

pymA2tf: 将弧度转换为时、分、秒

pymTf2a: 将时、分、秒转换为弧度

### 3.3 日期转换

在 SOFA 中日期通常由两个参数表达。例如儒略日 JD=2450123.7 可按以下方式表示:

| 参数 1      | 参数 2    | 类型               |
|-----------|---------|------------------|
| 2450123.7 | 0.0     | 儒略日的一般表达         |
| 2451545.0 | -1421.3 | 以 J2000.0 为零点的表达 |
| 2400000.5 | 50123.2 | 约简儒略日的表达         |
| 2450123.5 | 0.2     | 日期 + 小数 (一天内的时间) |

其中约简儒略日由儒略日零点 2400000.5 (公元 1858 年 11 月 17 日 0<sup>h</sup> UT) 和约简后的儒略日组成, 两参数相加即为儒略日。

pymCal2jd: 将公历日期转换到约简儒略日

pymJd2cal: 将两参数表示的儒略日转换到公历

pymJdcalf: 将儒略日转换到公历, 并额外指定输出精度

pymEpj: 儒略日转换到儒略历元

pymEpj2jd: 儒略历元转换到儒略日

pymEpb: 儒略日转换到贝塞尔历元

pymEpb2jd: 贝塞尔历元转换到儒略日

### 3.4 时间转换

包含的时间类型：UT、UT1、UTC、TAI、TT、TDB、TCG 等。

协调世界时 UTC 与国际原子时 TAI 的秒长一致，但时刻上要求与世界时接近。自 1972 年起两者的差值保持在  $\pm 0.9$  秒以内，因此每年年中或年底会对 UTC 做一整秒的调整（正跳秒/负跳秒）。2022 年 11 月国际计量局（BIPM）已决定到 2035 年取消闰秒。

`pymDat`: 给定 UTC 日期，给出 UTC 与 TAI 之间的时间差（包含 2023 年底前的所有跳秒）

`pymDtf2d`: UTC 时间转换为两参数的儒略日

`pymD2dtf`: 两参数的儒略日转换为 UTC 时间（正确输出闰秒 23:59:60）

`pymUtctai`: 协调世界时转换为国际原子时 ( $\text{UTC} \Rightarrow \text{TAI}$ )

`pymTaiutc`: 国际原子时转换为协调世界时 ( $\text{TAI} \Rightarrow \text{UTC}$ )

`pymTaiut1`: 国际原子时转换为世界时 ( $\text{TAI} \Rightarrow \text{UT1}$ )

`pymUt1tai`: 世界时转换为国际原子时 ( $\text{UT1} \Rightarrow \text{TAI}$ )

`pymUtcut1`: 协调世界时转换为世界时 ( $\text{UTC} \Rightarrow \text{UT1}$ )

`pymUt1utc`: 世界时转换为协调世界时 ( $\text{UT1} \Rightarrow \text{UTC}$ )

`pymTaitt`: 国际原子时转换为地球时 ( $\text{TAI} \Rightarrow \text{TT}$ )

`pymTttai`: 地球时转换为国际原子时 ( $\text{TT} \Rightarrow \text{TAI}$ )

`pymTttcg`: 地球时转换为地心坐标时 ( $\text{TT} \Rightarrow \text{TCG}$ )

`pymTcgtt`: 地心坐标时转换为地球时 ( $\text{TCG} \Rightarrow \text{TT}$ )

`pymTttdb`: 地球时转换为质心力学时 ( $\text{TT} \Rightarrow \text{TDB}$ )

`pymTdbtt`: 质心力学时转换为地球时 ( $\text{TDB} \Rightarrow \text{TT}$ )

`pymTtut1`: 地球时转换为世界时 ( $\text{TT} \Rightarrow \text{UT1}$ )

`pymUt1tt`: 世界时转换为地球时 ( $\text{UT1} \Rightarrow \text{TT}$ )

`pymTdbtcg`: 质心力学时转换为质心坐标时 ( $\text{TDB} \Rightarrow \text{TCB}$ )

`pymTcbtdb`: 质心坐标时转换为质心力学时 ( $\text{TCB} \Rightarrow \text{TDB}$ )

`pymDtddb`: 对于地球上的观测者，TDB 与 TT 之间的时间差



## 4 岁差、章动和极移

### 4.1 太阳系内天体参数

由给定的质心力学时 (TDB, 其值接近 TT), 给出太阳系内天体的参数。

pymFapa03: 黄经的一般累计岁差, 基于 IERS 2003

pymFae03: 地球的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFad03: 月亮到太阳的平均距角, 基于 IERS 2003

pymFaom03: 月亮升交点的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFaf03: 月球平黄经减去其升交点平黄经, 基于 IERS 2003

pymFal03: 月亮的平近点角, 基于 IERS 2003

pymFalp03: 太阳的平近点角, 基于 IERS 2003

pymFame03: 水星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFave03: 金星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFama03: 火星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFaju03: 木星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFasa03: 土星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFaur03: 天王星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymFane03: 海王星的平黄经, 基于 IERS 2003

pymPlan94: 按编号给出各行星的近似日心位置和速度 (1 水星、2 金星、3 地月质心、4 火星、5 木星、6 土星、7 天王星、8 海王星)

pymMoon98: 月球的近似地心位置和速度

### 4.2 参考架偏差-岁差-章动-极移的变换矩阵

参考架偏差 (frame bias) 是 ICRS 与 J2000.0 平赤道间的偏离: GCRS 的极与 J2000.0 平极的偏差, 以及春分点相对于 J2000.0 平动力学春分点的赤经偏差。

pymNumat: 根据黄道平均倾角及章动量构建章动矩阵

pymLtp: 长期岁差矩阵

pymLtpb: 长期岁差矩阵, 包括 ICRS 参考架偏差

pymLtpequ: 赤道的长期岁差

pymLtpecl: 黄道的长期岁差

pymPrec76: 给出两个给定日期之间的三个岁差旋转角, 依据 IAU 1976 岁差模型

pymPmat76: 给出自 J2000.0 到给定日期的岁差矩阵, 依据 IAU 1976 岁差模型

pymPnm80: 给出岁差-章动矩阵, 依据 IAU 1976 岁差模型和 IAU 1980 章动模型

pymNut80: 章动, 依据 IAU 1980 模型

pymNutm80: 构建章动矩阵, 依据 IAU 1980 模型

pymObl80: 黄道相对于平赤道的倾角, 依据 IAU 1980 模型

pymEpeq94: 赤经章动 (分点差), 依据 IAU 1994 模型

pymBi00: 参考架偏差的三个分量, 依据 IAU 2000 岁差-章动模型

pymPr00: 岁差改正部分, 依据 IAU 2000 岁差速率部分及 MHB 2000

pymBp00: 参考架偏差矩阵、岁差矩阵及其乘积, 依据 IAU 2000 模型

pymPmat00: 从 GCRS 到指定日期的岁差矩阵 (含参考架偏差), 依据 IAU 2000 模型

pymEe00: 赤经章动, 给定经度章动和平均倾角, 依据 IAU 2000 模型

pymEe00a: 赤经章动, 章动与倾角由 SOFA 内部函数给出, 依据 IAU 2000 模型

pymEe00b: 赤经章动, 依据 IAU 2000 模型, 但采用 IAU 2000B 章动截断模型

pymEect00: 赤经章动的补充项, 依据 IAU 2000 模型

pymNut00a: 章动, 依据 IAU 2000A 模型

pymNut00b: 章动, 依据 IAU 2000B 模型

pymPn00: 给定章动量, 给出 (1) 黄道相对平赤道的倾角, (2) 参考架偏差矩阵, (3) 岁差矩阵, (4) 参考架偏差-岁差矩阵, (5) 章动矩阵, (6) 参考架偏差-岁差-章动矩阵 (BPN), 依据 IAU 2000 模型

pymPn00a: 功能同 pymPn00, 章动量由内部函数给出并输出, 依据 IAU 2000A 章动模型

pymNum00a: 构建章动矩阵, 依据 IAU 2000A 模型

pymPn00b: 功能同 pymPn00a, 依据 IAU 2000B 章动模型

pymNum00b: 构建章动矩阵, 依据 IAU 2000B 模型

pymEra00: 给定日期 (UT1) 的地球自转角

pymSp00: 给定日期 (TT) 的 TIO (地球中间零点) 定位角

pymPom00: 由 CIP 坐标和 TIO 定位角构建极移矩阵, 依据 IAU 2000

pymPnm00a: 参考架偏差-岁差-章动矩阵, 依据 IAU 2000A 模型

pymPnm00b: 参考架偏差-岁差-章动矩阵, 依据 IAU 2000B 模型

pymS00: 根据 CIO 的 X,Y 坐标, 计算 CIO 定位角 s

pymS00a: CIO 定位角, 依据 IAU 2000A 岁差章动模型

pymS00b: CIO 定位角, 依据 IAU 2000B 岁差章动模型

pymXys00a: CIP 的 X,Y 坐标及 CIO 定位角 s, 依据 IAU 2000A 岁差章动模型

pymXys00b: CIP 的 X,Y 坐标及 CIO 定位角 s, 依据 IAU 2000B 岁差章动模型

pymBp06: 参考架偏差矩阵、岁差矩阵及其乘积, 依据 IAU 2006 模型

pymNut06a: 对 IAU 2000A 章动进行调整, 依据 IAU 2006 岁差模型

pym0bl06: 黄道的平均倾角, 依据 IAU 2006 岁差模型

pymPfw06: 获得 4 个岁差角, 依据 IAU 2006 模型

pymEe06a: 赤经章动, 依据 IAU 2000 决议和 IAU 2006/2000A 岁差章动模型

pymPn06: 给定章动量, 给出倾角与各矩阵 (同 pymPn00), 依据 IAU 2006 模型

pymPn06a: 功能同 pymPn06, 章动量由内部函数给出, 依据 IAU 2006 模型与 IAU 2000A 章动模型

pymNum06a: 构建章动矩阵, 依据 IAU 2006/2000A 模型

pymPnm06a: 偏差-岁差-章动矩阵, 依据 IAU 2006 岁差和 IAU 2000A 章动模型

pymPb06: 自 J2000.0 到给定日期的三个岁差旋转角 (含参考架偏差), 依据 IAU 2006 模型

pymPmat06: 从 GCRS 到指定日期的岁差矩阵 (含参考架偏差), 依据 IAU 2006 模型

pymP06e: 岁差角, 基于 IAU 2006 春分点

pymS06: CIO 定位角, 依据 IAU 2006/2000A 岁差章动

pymS06a: CIO 定位角, 依据 IAU 2006/2000A 岁差章动模型

pymXy06: CIP 的 X,Y 坐标, 依据 IAU 2006 岁差和 IAU 2000A 章动模型

pymXys06a: CIP 的 X,Y 坐标及 CIO 定位角 s, 依据 IAU 2006 岁差和 IAU 2000A 章动模型

pymFw2m: 由四个 FW 角获得旋转矩阵（用于计算 NPB）

pymFw2xy: 由四个 FW 角获得旋转矩阵，并提取 CIP 的 X,Y 分量

## 5 坐标系的变换

pymEform: 根据编号 (1: WGS84; 2: GRS80; 3: WGS72) 获得地球参考椭球参数 (赤道半径和扁率)

pymGd2gce: 将给定参数参考椭球下的大地坐标转换为地心坐标

pymGd2gc: 将参考椭球下的大地坐标转换为地心坐标 (椭球参数按编号由内部函数获得)

pymGc2gde: 将给定参数参考椭球下的地心坐标转换为大地坐标

pymGc2gd: 将地心坐标转换为参考椭球下的大地坐标 (椭球参数按编号由内部函数获得)

pymAe2hd: 地平坐标到第一赤道坐标: 方位角、高度  $\Rightarrow$  时角、赤纬

pymHd2ae: 第一赤道坐标到地平坐标: 时角、赤纬  $\Rightarrow$  方位角、高度

pymHd2pa: 时角、赤纬  $\Rightarrow$  星位角

pymLtecm: ICRS 赤道到黄道旋转矩阵

pymLteqec: 从 ICRS 赤经赤纬转换到黄道坐标, 依据长期岁差模型

pymLteceq: 从黄道坐标转换到 ICRS 赤经赤纬, 依据长期岁差模型

pymIcrs2g: 从 ICRS 坐标转换到银道坐标

pymG2icrs: 从银道坐标转换到 ICRS 坐标

pymFk425: 将 FK4 (B1950.0) 星表恒星位置转换到 FK5 (J2000.0)

pymFk45z: 将 FK4 (B1950.0) 星表恒星位置转换到 FK5 (J2000.0), 假设 FK5 中自行为 0

pymFk524: 将 FK5 (J2000.0) 星表恒星位置转换到 FK4 (B1950.0)

pymFk54z: 将 FK5 (J2000.0) 星表恒星位置转换到 FK4 (B1950.0), 假设 FK5 中自行为 0

pymFk5hip: FK5 到依巴谷的旋转矩阵和自转向量

pymFk52h: 将 FK5 (J2000.0) 恒星位置转换到依巴谷系统

pymFk5hz: 将 FK5 (J2000.0) 恒星位置转换到依巴谷系统, 假设依巴谷中自行为零

pymH2fk5: 将依巴谷恒星位置转换到 FK5 (J2000.0)

pymHfk5z: 将依巴谷恒星位置转换到 FK5 (J2000.0), 假设依巴谷中自行为零

pymEcm06: ICRS 赤道到黄道的旋转矩阵, 依据 IAU 2006 模型

pymEceq06: 平春分点和平黄道上的黄道坐标转换到 ICRS 赤道坐标, 依据 IAU 2006 岁差模型

pymEqec06: ICRS 赤道坐标转换到平春分点和平黄道上的黄道坐标, 依据 IAU 2006 岁差模型

pymStarpmp: 根据恒星空间运动 (视差、自行、视向速度) 更新星表

pymPmsafe: 同上, 并对视差为零的情况特殊处理

## 6 天体测量参数

`pymEpv00`: 质心天球参考系下的地球位置和速度（日心和太阳系质心）

`pymAb`: 光行差改正，将天体的原方向转化为本征方向

`pymPmpx`: 根据恒星位置、自行、视差、视向速度及观测者相对太阳系质心的速度，给出一定时间间隔（PMT）后恒星的位置

`pymRefco`: 基于气压、温度、相对湿度、观测波长，确定大气折射模型常数 A 和 B

`pymPvtob`: 地面观测站的位置和速度

`pymC2ixy`: 通过 CIP 单位向量的 X,Y 分量，给出从天球到中间参考系的矩阵

`pymC2ixys`: 通过 CIP 的 X,Y 坐标及 CIO 定位角构建从天球到中间参考系的矩阵

`pymC2ibpn`: 通过参考架偏差-岁差-章动矩阵，给出从天球到中间参考系的矩阵

`pymC2i00a`: 通过内部函数获得 NPB 矩阵，给出从天球到中间参考系的矩阵，依据 IAU 2000A

`pymC2i00b`: 同上，依据 IAU 2000B 岁差章动模型

`pymC2i06a`: 从天球到中间参考系的矩阵，依据 IAU 2006 岁差和 IAU 2000A 章动模型

`pymEors`: 由 NPB 矩阵和 CIO 定位角 s，给出零点差

`pymEo06a`: 零点差，依据 IAU 2006 岁差和 IAU 2000A 章动模型

`pymBpn2xy`: 从偏差-岁差-章动矩阵中提取 CIP 的 X,Y 坐标

`pymC2tcio`: 基于 CIO 的构成（RC2I、地球自转角、极移矩阵），给出从天球到地球的矩阵

`pymC2t00a`: 基于时间、极移及 IAU 2000A 岁差章动模型，给出从天球到地球的矩阵

`pymC2t00b`: 同上，依据 IAU 2000B 岁差章动模型

`pymC2t06a`: 同上，依据 IAU 2006/2000A 岁差章动模型

`pymC2teqx`: 基于春分点的构成（BPN、GAST、极移矩阵），给出从天球到地球的矩阵

`pymC2tpe`: 基于时间、UT1、章动和极移（IAU 2000），给出从天球到地球的矩阵

`pymC2txy`: 基于地球时、UT1、CIP 坐标和极移（IAU 2000），给出从天球到地球的矩阵

### 6.1 太阳系内天体对光线的偏转

`pymLd`: 考虑太阳系内单个天体对光线的偏转效应

`pymLdn`: 考虑太阳系内多个天体对光线的偏转效应

`pymLdsun`: 仅考虑太阳对光线的偏转效应

### 6.2 基于天体测量参数 ASTROM 的坐标转换

在 2.x 中，ASTROM 为普通 Python 类（`pymASTROM`），字段名与 SOFA 一致，无需再预分配 30 元列表，各函数会直接返回 ASTROM 对象。

| 函数                                            | 观测者 | 转换                          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| <code>pymApcg</code> / <code>pymApcg13</code> | 地心  | ICRS $\leftrightarrow$ GCRS |
| <code>pymApci</code> / <code>pymApci13</code> | 地面  | ICRS $\leftrightarrow$ CIRS |
| <code>pymApco</code> / <code>pymApco13</code> | 地面  | ICRS $\leftrightarrow$ 观测坐标 |
| <code>pymApcs</code> / <code>pymApcs13</code> | 空间  | ICRS $\leftrightarrow$ GCRS |
| <code>pymAper</code> / <code>pymAper13</code> | 地面  | 更新地球自转角                     |
| <code>pymApio</code> / <code>pymApio13</code> | 地面  | CIRS $\leftrightarrow$ 观测坐标 |

表中后缀 13 表示部分参数（如地球星历、CIP/CIO、折射参数）由 SOFA 内部函数提供。

### 6.2.1 生成 ASTROM 参数

`pymApcg`: 地心观测者，预制 ICRS 与 GCRS 之间转换的恒星无关天体测量参数  
`pymApcg13`: 同上，地球星历由 SOFA 内部函数提供  
`pymApci`: 地心观测者，预制 ICRS 与 CIRS 之间转换的恒星无关天体测量参数  
`pymApci13`: 同上，地球星历及 CIP/CIO 由 SOFA 内部函数提供  
`pymApcO`: 地面观测者，预制 ICRS 与观测坐标之间转换的恒星无关天体测量参数  
`pymApcO13`: 同上，地球星历、CIP/CIO 及折射参数由 SOFA 内部函数提供  
`pymApcs`: 已知自身地心坐标和速度的观测者，预制 ICRS 与 GCRS 之间转换的参数  
`pymApcs13`: 同上，地球星历由 SOFA 内部函数提供  
`pymAper`: 在天体测量参数中更新本地地球自转角  
`pymAper13`: 同上，仅需给出日期（UT），地球自转角由 SOFA 内部函数提供  
`pymApio`: 地面观测者，预制 CIRS 与观测坐标之间转换的恒星无关天体测量参数  
`pymApio13`: 同上，折射参数由 SOFA 内部函数计算

### 6.2.2 使用 ASTROM 参数

`pymAtccq`: 由 ASTROM 参数将恒星 ICRS 星表位置转换为 ICRS 天体测量位置  
`pymAtcc13`: 同上，输入时间，由 SOFA 内部函数计算 ASTROM  
`pymAtciq`: 由 `pymApci[13]` 获得的 ASTROM，将恒星 ICRS 坐标转换为 CIRS 天体测量位置  
`pymAtci13`: 同上，输入时间，由 SOFA 内部函数计算 ASTROM  
`pymAtciqn`: 在 `pymAtciq` 基础上，考虑太阳系内天体的光线偏转  
`pymAtciqz`: 在 `pymAtciq` 基础上，考虑视差和自行为零的情况  
`pymAticq`: 由 ASTROM 参数将恒星 CIRS 坐标转换为 ICRS 天体测量位置  
`pymAtic13`: 同上，输入时间，由 SOFA 内部函数计算 ASTROM  
`pymAticqn`: 在 `pymAticq` 基础上，考虑太阳系内天体的光线偏转  
`pymAtoc13`: 基于时间和基本观测参数，将恒星观测坐标转换为 ICRS 天体测量位置  
`pymAtco13`: 将恒星 ICRS 坐标转换为观测者的天体测量位置  
`pymAtoiq`: 由 `pymApio[13]` 获得的 ASTROM，将恒星观测坐标转换为 CIRS 天体测量位置  
`pymAtoi13`: 同上，输入时间和基本观测参数，由 SOFA 内部函数计算 ASTROM  
`pymAtioq`: 将恒星 CIRS 坐标转换为观测者的天体测量位置  
`pymAtio13`: 输入时间和基本观测参数，将恒星 CIRS 坐标转换为观测者的天体测量位置

## 7 错误处理与迁移

2.0.0 起所有例程出错一律抛出 `ValueError`，不再返回状态码、`-1e9` 哨兵值或 `None`。例如非法椭圆编号、非法行星编号、非法日期等均直接抛异常。从 1.x 迁移时，删除对返回状态码的判断，改用 `try/except ValueError` 即可。